

쉬운 도커

PART10. 도커와 DevOps

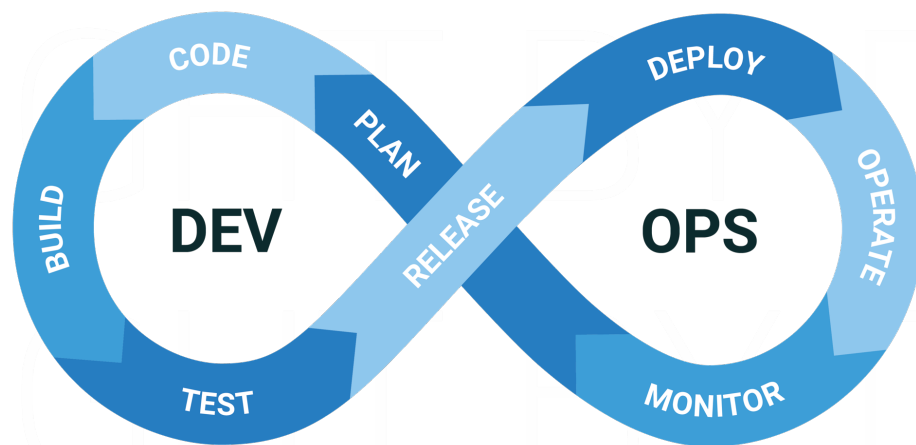
PART 10. 도커와 DevOps

DevOps, Pipeline

- DevOps는 Development와 Operations의 합성어입니다.
- DevOps는 애플리케이션과 서비스를 빠른 속도로 제공하기 위한 문화, 철학, 방식, 도구를 모두 포함합니다.
- 컨테이너, CI/CD, 자동화, MSA, IaC 등의 개념과 연관이 있습니다.
- 컨테이너는 개발자의 개발 환경과 배포 환경과의 차이를 줄여 빠르고 안정적인 배포가 가능합니다.

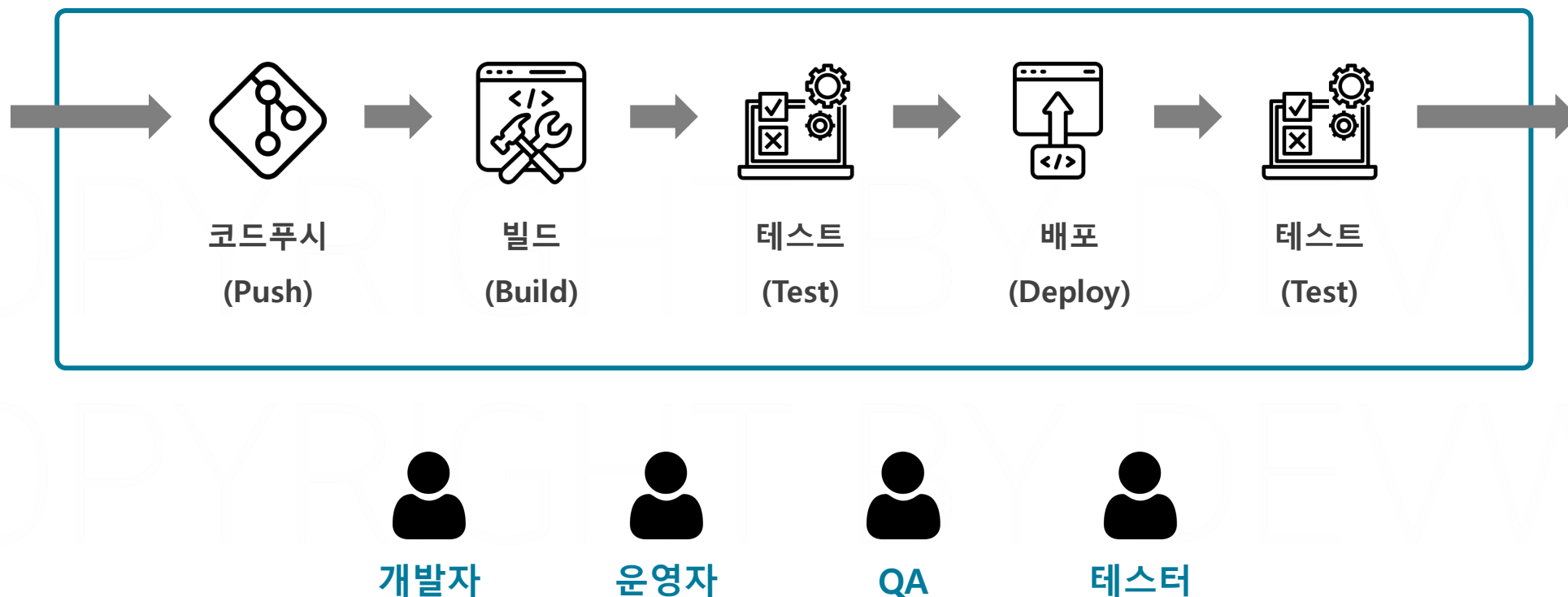


개발자
(Developer)
새로운 기능 개발

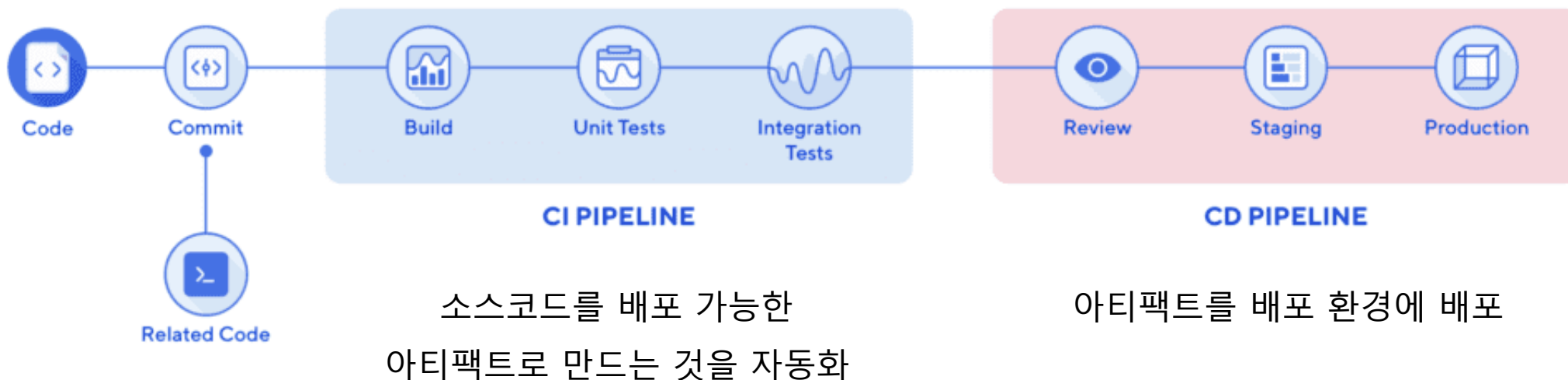


운영자
(Operator)
안정적인
서비스 운영

- 파이프라인은 소스코드에서 시작해서 배포 환경 관리까지의 모든 프로세스를 자동화하는 것을 의미합니다
- 파이프라인이 없을 경우 사람이 직접 빌드 및 배포를 수행해야 하고, 휴먼 에러가 발생하고 표준화가 어려워집니다.



- 파이프라인은 소스코드에서 시작해서 배포 환경 관리까지의 모든 프로세스를 자동화하는 것을 의미합니다
- 파이프라인이 없을 경우 사람이 직접 빌드 및 배포를 수행해야 하고, 휴먼 에러가 발생하고 표준화가 어려워집니다.
- CI(Continuous Integration): 지속적 통합, 배포 가능한 아티팩트(Jar/Image)를 빌드하는 단계
- CD(Continuous Delivery/Deployment): 지속적 배포, 실제 환경에 아티팩트를 배포하는 단계



- GitHub는 파이프라인을 구성하고 자동화할 수 있는 GitHub Actions를 제공합니다.
- GitHub에 소스코드를 푸시하면 GitHub Actions에서 CI/CD 파이프라인을 자동으로 실행시킬 수 있습니다.
- GitHub Actions를 사용하면 개발자의 PC나 별도의 빌드용 서버가 없이 파이프라인을 실행할 수 있습니다.



GitHub Actions

- GitHub Actions를 사용하기 위해선 별도의 GitHub 계정이 필요합니다.
- 실습용 소스를 Fork한 뒤 자신의 레파지토리에서 파이프라인을 실행합니다.
- 파이프라인은 .github/workflows 안에 있는 YAML 파일로 구성됩니다.

✓ .github/workflows

! leafy-backend-build-and-push.yml

! leafy-frontend-build-and-push.yml

! leafy-postgres-build-and-push.yml

Actions

New workflow

All workflows

Backend Build and Push

Frontend Build and Push

Postgres Build and Push

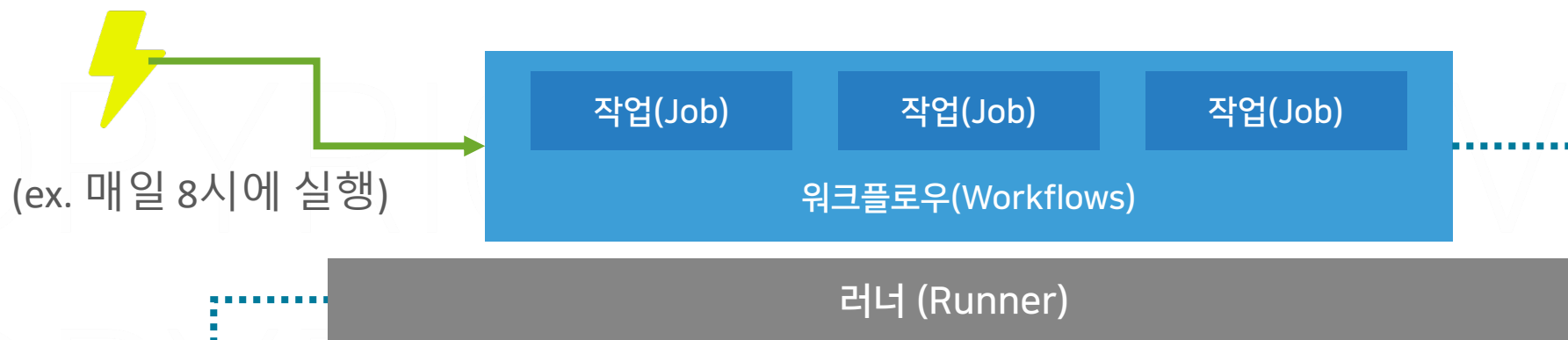
소스코드의 .github/workflows의 yml 파일을 GitHub가 자동으로 인식해서 파이프라인 실행

트리거(Trigger)

- 특정 이벤트가 발생했을 때 워크플로우 자동 실행
- 소스코드 푸시, 특정 시간

워크플로우(Workflows) – 작업(Jobs) – 스텝(Steps)

- 하나 이상의 작업(Job)으로 구성된 파이프라인
- `.github/workflows` 디렉토리에 **YAML**파일로 정의
- 트리거를 통해 자동 실행 가능



러너(Runner)

- 워크플로우가 실제로 실행되는 서버
- 깃허브의 무료 러너를 사용하거나, 자신의 서버에서 직접 실행 가능

name: ----- 워크플로우의 이름을 지정합니다.

on: ----- 트리거를 설정합니다.

jobs:

build-and-push:

runs-on: ubuntu-latest

steps:

파이프라인이 실제로 실행하는 작업인 워크플로우를 작성합니다.

작업이 실제로 실행될 러너를 지정합니다.

Job을 여러개 지정할 수 있습니다

작업에 해당하는 Step을 여러개 지정할 수 있습니다.

시간 트리거: 특정 시간에 워크플로우를 실행

```
...  
  
on:  
  schedule:  
    - cron: '0 0 * * *'  
  
...
```

푸시 트리거: 소스코드가 변경되면 워크플로우를 실행

```
...  
  
on:  
  push:  
    branches:  
      - 08-cicd  
    paths:  
      - 'leafy-backend/**'  
    tags:  
      - 'dev*'  
  
...
```

트리거될 브랜치를 지정합니다.

해당 경로의 소스가 변경될 때만 트리거됩니다.

해당 태그의 커밋만 트리거됩니다.

러너에 소스코드를 다운

...

steps:

- name: 스텝명

uses: actions/checkout@v2

...



소스코드
다운로드

Docker

러너 (Runner, 파이프라인 실행 서버)

도커 buildx 세팅

...

steps:

- name: 스텝명

uses: docker/setup-buildx-action@v1

...

a



소스코드

Docker Buildx

러너 (Runner, 파이프라인 실행 서버)

도커 로그인 정보 생성

...

steps:

- name: 스텝명

uses: docker/login-action@v1

with:

username: hub사용자명

password: hub인증토큰

...



소스코드

docker login 명령 실행

Docker Buildx

러너 (Runner, 파이프라인 실행 서버)

도커 로그인 정보 생성

...

steps:

- name: 스텝명

uses: docker/login-action@v1

with:

username: \${ secrets.DOCKERHUB_USERNAME }

password: \${ secrets.DOCKERHUB_TOKEN }

...



키	값
DOCKERHUB_USERNAME	easydocker123
DOCKERHUB_TOKEN	실제토큰값

도커 buildx 세팅

...

steps:

- name: 스텝명

uses: docker/build-push-action@v2

with:

context: 빌드컨텍스트

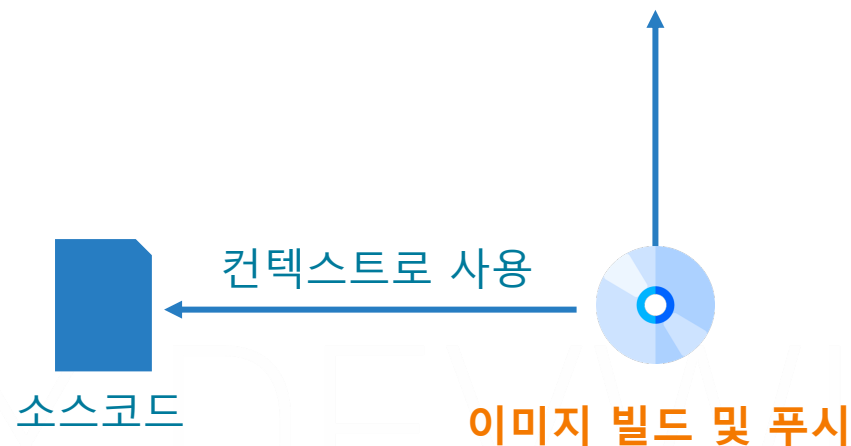
file: 도커파일위치

push: 이미지푸시여부

tags: 이미지태그

platforms: CPU아키텍처

...



Docker Buildx

러너 (Runner, 파이프라인 실행 서버)

